

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Etapa 2 Reto

Implementación de Internet de las Cosas

TC1004B.501

Equipo 10

Yamel Parra Rodriguez A01798985

Didier Alejandro Luna Contreras A01804651

Evidencia de lectura de sensores por serial

Código del sketch de prueba

```C/C++
#include <Wire.h>
#include "MAX30105.h"
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

#define PIN_DS18B20 4

MAX30105 max30102;
OneWire oneWire(PIN_DS18B20);
DallasTemperature ds18b20(&oneWire);
bool maxOk = false;

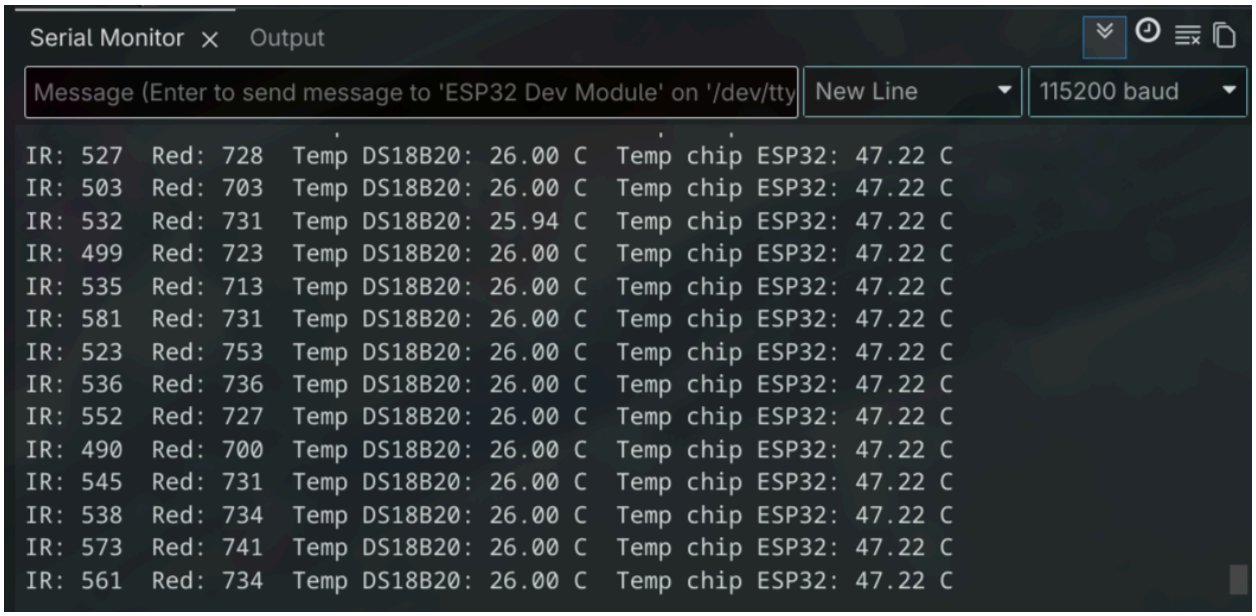
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  Serial.println("KORA - Prueba de lectura de sensores");
  Wire.begin(21, 22);
  maxOk = max30102.begin(Wire, I2C_SPEED_STANDARD);
  if (maxOk) max30102.setup();
  ds18b20.begin();
  Serial.print("MAX30102: ");
  Serial.println(maxOk ? "conectado" : "no conectado");
  Serial.print("DS18B20 encontrados: ");
  Serial.println(ds18b20.getDeviceCount());
}
void loop() {
  if (maxOk) {
    Serial.print("IR: ");
    Serial.print(max30102.getIR());
    Serial.print("  Red: ");
    Serial.print(max30102.getRed());
  } else {
    Serial.print("IR/Red: sin sensor");
  }

  ds18b20.requestTemperatures();
  float t = ds18b20.getTempCByIndex(0);
  Serial.print("  Temp DS18B20: ");
  if (t == DEVICE_DISCONNECTED_C) Serial.print("sin sensor");
  else { Serial.print(t); Serial.print(" C"); }

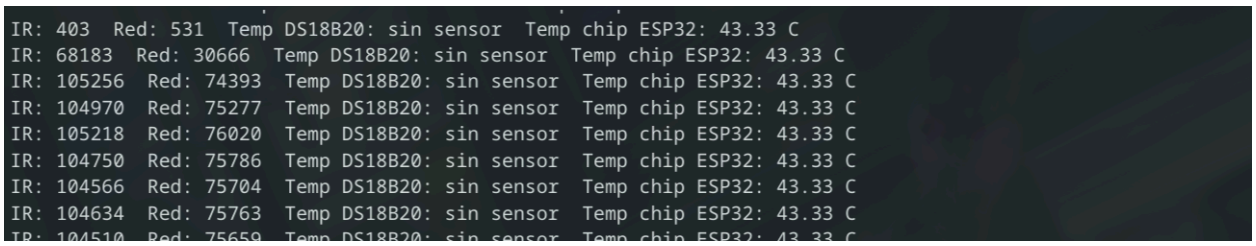
  Serial.print("  Temp chip ESP32: ");
  Serial.print(temperatureRead());
  Serial.println(" C");
  delay(1000);
}
```

Captura del monitor serial

Se muestran las mediciones con el sensor conectado en el aire (sin contacto con superficies). También se muestra el sensor de temperatura DS18B20.



Al generar contacto con la piel, las lecturas del MAX30102 aumentan. Se desconectó el sensor de temperatura para estas mediciones.



También se capturaron algunas otras mediciones al colocar y retirar el contacto con la piel.

```
IR: 530  Red: 724  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.22 C
IR: 506  Red: 756  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.22 C
IR: 549  Red: 766  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.78 C
IR: 659  Red: 744  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.22 C
IR: 87236  Red: 83705  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.22 C
IR: 103363  Red: 91673  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.22 C
IR: 0  Red: 0  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.78 C
IR: 105673  Red: 90123  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.78 C
IR: 104833  Red: 89873  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.22 C
IR: 105489  Red: 90058  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.78 C
IR: 105184  Red: 89908  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.22 C
IR: 105366  Red: 89770  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.78 C
IR: 105299  Red: 89716  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.78 C
IR: 81168  Red: 89174  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.22 C
IR: 8024  Red: 8539  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.22 C
IR: 557  Red: 730  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.78 C
IR: 610  Red: 687  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.22 C
IR: 56919  Red: 59864  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.78 C
IR: 109624  Red: 95813  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.78 C
IR: 110080  Red: 95179  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.22 C
IR: 91819  Red: 84839  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.78 C
IR: 108120  Red: 91125  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.78 C
IR: 107905  Red: 90959  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.78 C
IR: 107727  Red: 90681  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.22 C
IR: 107848  Red: 90608  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.22 C
IR: 524  Red: 679  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.78 C
IR: 481  Red: 632  Temp DS18B20: 25.87 C  Temp chip ESP32: 47.78 C
IR: 531  Red: 700  Temp DS18B20: 25.94 C  Temp chip ESP32: 47.78 C
```

Nivel de ruido del MAX30102

Sin el dedo sobre el sensor, las lecturas de fondo variaron entre 481 y 659 en IR y entre 632 y 766 en Red. Este ruido de fondo se debe a la luz ambiente y al ruido electrónico del sensor, y es muy bajo comparado con la señal útil.

Con el dedo en reposo, los valores subieron a alrededor de 105,000 en IR y 90,000 en Red, con variaciones de aproximadamente ±400 cuentas entre lecturas. Parte de esa variación corresponde al pulso y parte a pequeños cambios en la presión.

Las variaciones más grandes aparecieron al colocar, mover o retirar el dedo. Por ejemplo, la lectura bajó a 81,168, 8,024 o 56,919 durante el movimiento. Al presionar un poco más el sensor en la segunda medición, la señal subió a entre 107,700 y 110,000. Esto indica que el sensor es muy sensible al movimiento y a la presión, por lo que es necesario que quede firme contra la piel y aplicar un filtrado a la señal.

El sketch toma una lectura por segundo, lo que basta para comprobar el funcionamiento del sensor.

Fotografía del cableado

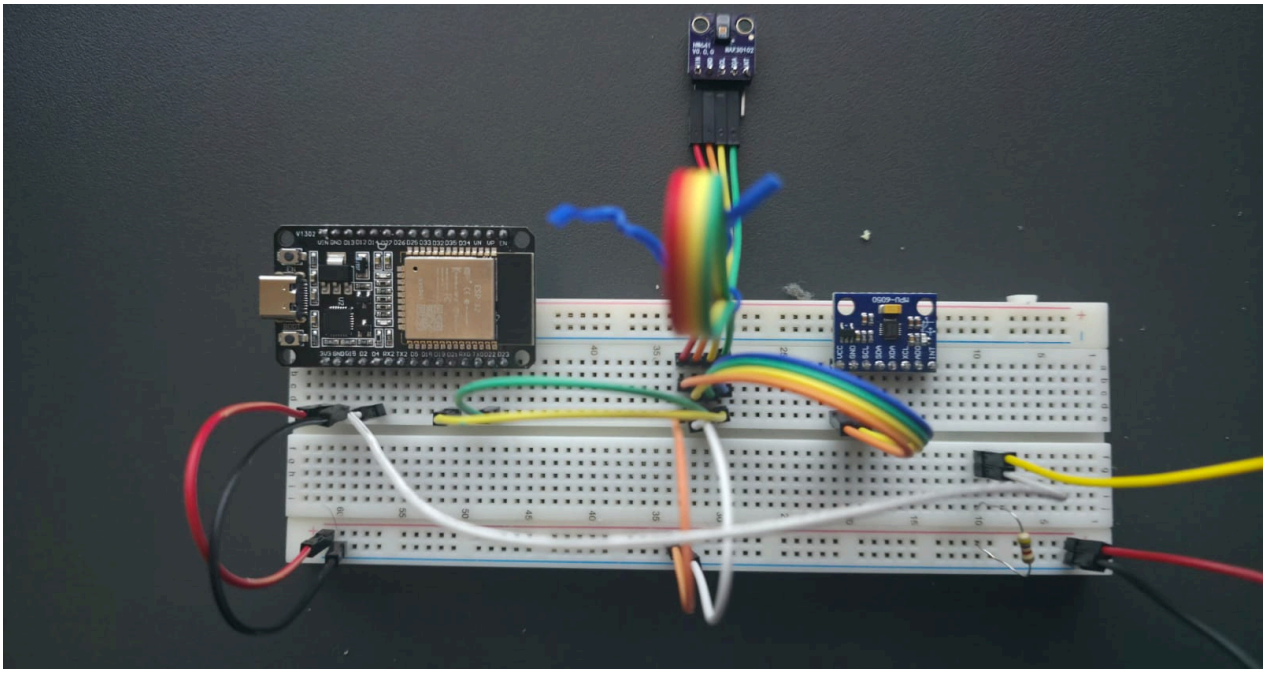
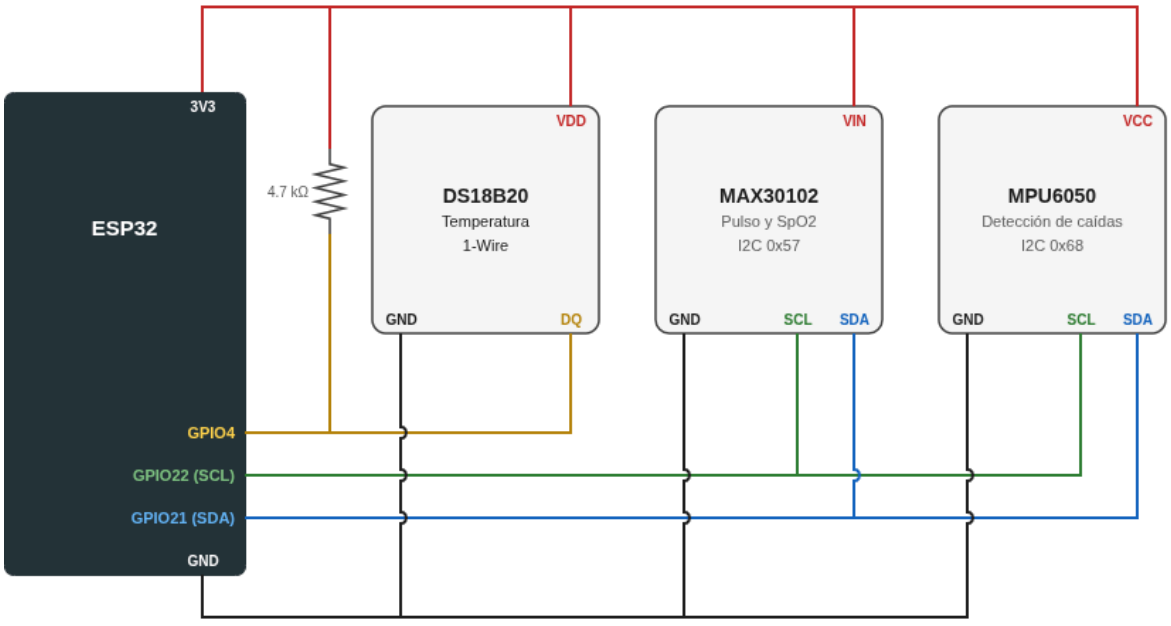


Diagrama de conexiones

Los sensores I2C (MAX30102 y MPU6050) comparten el mismo bus, y el DS18B20 usa su propio pin con el protocolo 1-Wire.



Preguntas de reflexión

¿Por qué el MAX 30102 necesita dos longitudes de onda de luz (rojo e infrarrojo) y no le bastaría con una sola para medir SpO2?

La SpO2 se calcula comparando cuánta luz absorben la hemoglobina oxigenada y la desoxigenada. La oxigenada absorbe más luz infrarroja (alrededor de 880 nm) y la desoxigenada absorbe más luz roja (alrededor de 660 nm). Con una sola longitud de onda, el sensor solo vería cuánta luz absorbe la sangre en total, y ese valor también depende del grosor y el tono de la piel y de la presión del dedo, así que no podría separar las dos formas de hemoglobina. Con una sola longitud de onda sí se puede medir la frecuencia cardiaca, pero no la saturación de oxígeno.

Si tuvieran que elegir entre el DS18B20 y el MLX90614 para un wearable de muñeca que se usa todo el día, ¿cuál elegirían y por qué?

Elegimos el DS18B20. Al medir por contacto directo, no le afecta la distancia, luz o el aire que pueda quedar entre el sensor y la piel, factores que alteran la lectura del MLX90614. Además, consume menos en reposo (1 μA), y puede tener una precisión de ± 0.5 °C, suficiente para detectar cambios asociados con fiebre.

Aunque, tiene el problema de que debe mantenerse en contacto con la piel y puede responder más lento.

¿Qué otro actuador, además de un LED o un motor de vibración, podría ser útil para notificar a una persona con discapacidad visual o auditiva?

Para una persona con discapacidad visual, un buzzer piezoeléctrico o un módulo de audio permite dar alertas con tonos distintos o con mensajes de voz grabados. Para una persona con discapacidad auditiva, una pantalla OLED pequeña puede mostrar el tipo de alerta con texto o íconos. En ambos casos también sirve enviar la alerta al celular del usuario, que puede leerla en voz alta o mostrarla en pantalla según sus ajustes de accesibilidad.

ESP32 conectado a WiFi

Justificación del uso de WiFi

El dispositivo envía las lecturas por MQTT a un broker Mosquitto, y de ahí pasan a Node-RED, MariaDB y Grafana. El equipo usará WiFi 802.11 b/g/n porque el ESP32 ya lo trae integrado, no requiere módulos adicionales y el wearable está pensado para usarse en casa, donde normalmente ya hay un router. WiFi da acceso directo a la red IP, así que el ESP32 publica en el broker sin necesidad de un gateway intermedio. Su velocidad también cubre lo que necesita el proyecto.

El ESP32 DevKit V1 solo es compatible con 802.11 b/g/n en la banda de 2.4 GHz y no soporta 802.11ac (5 GHz), por lo que el router debe tener activa la red de 2.4 GHz. La principal desventaja de WiFi es su consumo de energía, mayor que el de BLE o Zigbee. Para reducirlo se pueden usar los modos de ahorro del ESP32 y enviar los datos en intervalos.

Comparativo con otras tecnologías de acceso:

Tecnología	**Alcance**	**Velocidad**	**Consumo**	**Infraestructura**	**Para KORA**
WiFi 802.11 b/g/n	Decenas de metros en interiores	Hasta 150 Mbps	Alto	Router que ya existe en casa	Elegida. Integrada en el ESP32 y con acceso directo a la red IP
Bluetooth Low Energy	Unos 10 m	1 a 2 Mbps	Muy bajo	Celular o gateway cerca	Depende de que el celular esté cerca y con la app activa
Zigbee (802.15.4)	10 a 100 m en malla	250 kbps	Bajo	Coordinador o gateway Zigbee	El ESP32 no lo integra.
LoRaWAN	Varios kilómetros	0.3 a 50 kbps	Muy bajo	Gateway LoRaWAN	Velocidad baja para envíos frecuentes.
Celular (LTE-M / NB-IoT)	Cobertura de la red celular	Hasta 1 Mbps	Medio	Módem y plan de datos	Requiere módulo y costos recurrentes.

Prueba de conexión WiFi

Sketch

C/C++

```
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>

const char* ssid = "UID";
const char* password = "contraseña";

void conectarWiFi() {
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.print("Conectando a WiFi");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println();
  Serial.println("Conectado");
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  Serial.println("KORA - Prueba de conexion WiFi");
  conectarWiFi();
}

void loop() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("Conexion perdida, reconectando...");
    conectarWiFi();
  }

  Serial.println("--------------------------------");
  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("MAC: ");
  Serial.println(WiFi.macAddress());

  HTTPClient http;
  http.begin("http://example.com");
  int codigo = http.GET();
  Serial.print("Respuesta HTTP: ");
  Serial.println(codigo);
  http.end();

  delay(10000);
}
```

Dirección IP y Conectividad.

```
Conectando a WiFi...
Conectado
--------------------------------
IP: 192.168.1.182
MAC: 20:50:0D:29:85:F4
Respuesta HTTP: 200
```

Dirección MAC: 20:50:0D:29:85:F4

Ping a ESP-32

```
Yuki [~] ❯ ping -c 4 192.168.1.182
PING 192.168.1.182 (192.168.1.182) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.182: icmp_seq=1 ttl=64 time=52.9 ms
64 bytes from 192.168.1.182: icmp_seq=2 ttl=64 time=97.1 ms
64 bytes from 192.168.1.182: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.66 ms
64 bytes from 192.168.1.182: icmp_seq=4 ttl=64 time=24.8 ms

--- 192.168.1.182 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.657/44.849/97.062/34.673 ms
```